

3과 생활 속의 과학

Chapter 3 — Science in everyday life

This chapter at a glance

어휘	Vocabulary 생활 속 과학과 기술 — the science and technology you actually live with
문법	Grammar 동형-는 줄 알다 / 동-곤 하다 — I thought that ... (but I was wrong) · I do it from time to time
활동	Activities 생활 속 최신 제품에 대해 이야기하기, 기술 발전으로 인한 생활의 변화를 비교하는 글 쓰기 — talking about new products; writing a before-and-after comparison
문화와 정보	Culture & information 온돌 — the underfloor heating Korean homes are built around

The vocabulary here is the least Korean-looking in the book — 드론, 앱, 로봇 청소기. That is the point of the chapter: this is the language of the shop, the manual and the news bulletin, and you already recognise half of it. The work is in the grammar, not the words.

Both grammar points look backwards from today. -는 줄 알다 is for a belief that technology proved wrong — I thought a person was driving. -곤 하다 is for what people used to do repeatedly — we used to push the button by hand. Between them they give you the whole then-and-now shape the writing page asks for.

도입

Warm-up

이 사람들은 무엇을 하고 있어요?

What are these people doing?

여러분이 알고 있는 최신 제품에는 무엇이 있어요?

What new products do you know of?

What the original page shows

사진 1

a man scanning his own shopping at a self-checkout in a convenience store, basket in hand

사진 2

a couple on a sofa laughing, VR headsets on, a game controller in each pair of hands

Both pictures show a person doing something a member of staff used to do for them — ringing up the shopping, setting up the entertainment. Keep that in mind: the chapter is less about the gadgets than about which human job each one replaced.

최신 is 最新, "newest": 최신 제품 a new product, 최신 기술 the latest technology, 최신 정보 the most up-to-date information. It is a written-register word and you will see it on every advertisement in Korea.

어휘

Vocabulary

다음을 보고 무엇인지 이야기해 보세요.

Look at these and say what each one is.

생활 속 과학과 기술 — Technology around you

인공 지능(AI)

artificial intelligence

로봇 청소기

a robot vacuum cleaner

인공 지능 스피커

a smart speaker

자율 주행차

a self-driving car

스리디(3D) 프린터

a 3D printer

드론

a drone

가상 현실(VR) 게임

a virtual reality game

무인 편의점

an unstaffed convenience store

모바일 앱

a mobile app

인공 지능 is a compound of 인공 (artificial, man-made) and 지능 (intelligence), and it is the word Korean uses where English says AI. Notice how the same two building blocks return: 인공 지능 스피커 is simply the speaker with the intelligence inside it.

무인 means "without a person" — 무 (no) plus 인 (person). 무인 편의점 is a shop with nobody behind the counter, and the same 무인 appears in 무인 카페, 무인 주차장. Its opposite, 유인, is rarer but works the same way.

자율 주행차 breaks into 자율 (self-governing), 주행 (driving along) and 차 (car). Korean builds this kind of technical noun by stacking Sino-Korean pieces, so once you know 자율 you can read 자율 학습 and 자율 좌석 without being taught them.

여러분은 최신 기능이 있는 생활 제품이나 장소를 알고 있어요? 어떤 점이 편리해요?

Do you know any products or places with the newest features? What is convenient about them?

무인 편의점

an unstaffed shop

길 찾기 앱

a navigation app

드론

a drone

가 무인 편의점에 가 본 적이 있어요?
Have you ever been to an unstaffed convenience store?

나 네. 줄을 서지 않고 빠르게 계산할 수 있어서 좋아요.
Yes. It's good — you can pay quickly without queueing.

계산하다 covers both "to calculate" and "to pay at the till". In a shop or restaurant, 계산해 주세요 means "I'd like to pay", and 계산대는 the checkout counter. It is the everyday word — you will hear it far more often than 지불하다.

문법 1: 동형-는 줄 알다

Grammar 1 — Verb/Adjective + 는 줄 알다

어떤 사실을 그러한 것으로 알고 있음을 나타낼 때 사용한다.

Used to show that you understood something to be the case.

잠시드 무인 편의점 알아요? 어제 편의점에 갔는데 주인이 없어서 당황했어요.

Do you know about unstaffed convenience stores? I went to one yesterday and there was no owner — it threw me.

제이슨 신기하죠? 저도 처음 갔을 때 사람이 있는 줄 알았어요.

Strange, isn't it? The first time I went I thought there'd be someone there too.

예문 — Examples

가 젊어 보여서 저보다 나이가 적은 줄 알았어요.

You look young — I thought you were younger than me.

나 네, 가끔 그런 이야기를 들어요.

Yes, I get told that now and then.

어제 본 시험이 너무 어려워서 떨어진 줄 알았어요.

Yesterday's exam was so hard I thought I'd failed.

인터넷에서 사진만 보고 가방이 큰 줄 알았어요.

I only saw the photo online, so I thought the bag was big.

Form

-는 줄 알다

after a verb, present tense

먹다 → 먹는 줄 알았어요 · 오다 → 오는 줄 알았어요 · ★만들다 → 만드는 줄 알았어요

-은 줄 알다

after an adjective ending in a consonant

작다 → 작은 줄 알았어요 · 좋다 → 좋은 줄 알았어요

-ㄴ 줄 알다

after an adjective ending in a vowel

싸다 → 싼 줄 알았어요 · ★가깝다 → 가까운 줄 알았어요

명-인 줄 알다

after a noun

체중계 → 체중계인 줄 알았어요

You already know these endings — they are the ordinary modifier forms. A verb takes -는 (먹는), an adjective takes -은/-ㄴ (작은, 싼), a past verb takes -(으)ㄴ (떨어진), and a noun takes 인. Attach 줄 알다 to whichever one you would already have used before a noun, and you are right.

Almost always in the past: 알았어요, not 알아요. That is because the pattern exists to correct yourself — you believed something, and now you know better. The unstated second half is always "but it wasn't so", which is why 아, 그래요? tends to follow it in conversation.

Do not confuse it with -을 줄 알다, which is ability. 운전할 줄 알아요 means "I know how to drive". 운전하는 줄 알았어요 means "I thought you were driving". One letter apart, and the two are never interchangeable — this is the single most useful thing on this page.

The starred forms are the irregulars you have met before. 만들다 drops its ㄹ before ㄴ (만드는), and 가깝다 turns its ㅂ into 우 (가까운). Neither is special to this pattern.

연습 1 — 어떤 사실을 잘못 알고 있었을 때 어떻게 말해요? 보기와 같이 이야기해 보세요.**가** 이 차는 자율 주행차예요.

This car is a self-driving one.

나 이게 자율 주행차예요? 저는 사람이 직접 운전하는 줄 알았어요.

This is a self-driving car? I thought a person was driving it.

보기) 이 차는 자율 주행차다 ○ | 사람이 직접 운전하다 ×

true: this car is self-driving | what you thought: a person drives it

1) 시험이 다음 주에 있다 ○ | 시험을 오늘 보다 ×

true: the exam is next week | what you thought: the exam is today

2) 라민 씨는 매운 음식을 좋아하다 ○ | 매운 음식을 못 먹다 ×

true: Ramin likes spicy food | what you thought: he can't eat spicy food

3) 휴가라서 고향에 다녀왔다 ○ | 요즘 안 보여서 많이 바쁘다 ×

true: he was on leave and went home | what you thought: he's been very busy, that's why you hadn't seen him

4) 제이슨 씨와 애나 씨는 회사 동료다 ○ | 제이슨 씨와 애나 씨가 사귀다 ×

true: Jason and Anna are colleagues | what you thought: they are going out

연습 2 — 한국에 오기 전에 한국에 대해서 어떻게 알고 있었어요? 친구들과 이야기해 보세요.**음식**

food

사람

people

집(집 구하기)

housing (finding somewhere to live)

한국 음식은 다 매운 줄 알았어요. 그런데 안 매운 음식도 많네요.

I thought all Korean food was spicy. But there's plenty that isn't.

문법 2: 동-곤 하다

Grammar 2 — Verb + 곤 하다

같은 상황이나 행위가 반복됨을 나타낼 때 사용한다.

Used to show that the same situation or action is repeated.

아나이스 휴대 전화에 길 찾기 앱이 있으니까 여행할 때 참 편리한 것 같아요.

Having a navigation app on your phone makes travelling really convenient.

라민 맞아요. 길 찾기 앱이 나오기 전에는 지도를 가지고 다니면서 길을 찾곤 했어요.

It does. Before navigation apps came along we used to carry a map around and find the way with that.

예문 — Examples

가 고향 집에 자주 전화하는 편이에요?

Do you phone home often?

나 예전에는 시간 날 때마다 전화하곤 했는데 요즘에는 바빠서 잘 못 해요.

I used to ring whenever I had a moment, but these days I'm busy and don't manage it.

수업 시간에 가끔 다른 생각을 하곤 해요.

My mind wanders in class now and then.

저는 일할 때 졸리면 커피를 마시곤 해요.

When I get sleepy at work I tend to have a coffee.

Form

먹다 → 먹곤 해요

tend to eat

보다 → 보곤 해요

tend to watch

듣다 → 들곤 해요

tend to listen

산책하다 → 산책하곤 해요

tend to go for a walk

-곤 is a contraction of -고는, so 하곤 해요 is 하고는 해요 worn down by speech. Knowing that explains the shape: nothing is dropped or irregular, and it attaches straight to the stem of any verb with no 으 to worry about.

The past form -곤 했다 is the more common of the two, and it means "used to" — a habit that has since stopped. That is exactly why this chapter uses it: 지도를 가지고 다니면서 길을 찾곤 했어요 says we did that then and we do not now. The present 곤 해요 is a milder "I tend to".

Only verbs take it. You cannot say 예뻐곤 했어요 — for a state that used to hold, use -았/었다 or 예전에는 ... -았어요. And it must be something repeated: a single trip to the hospital last week is not 병원에 가곤 했어요.

연습 1 — 여러분은 예전에 어땀어요? 요즘은 어떤 점이 달라졌어요? 보기와 같이 바꿔 보세요.

예전에는 버튼을 직접 눌러서 스피커를 켜곤 했어요. 요즘에는 인공 지능 스피커에 말을 해서 켜요.

We used to switch the speaker on by pressing the button ourselves. These days we speak to the smart speaker to turn it on.

보기) 예전: 버튼을 직접 눌러서 스피커를 켜다 → 요즘: 인공 지능 스피커에 말을 해서 켜다

then: pressing the button yourself to turn the speaker on → now: speaking to the smart speaker

1) 예전: 사람이 직접 청소기를 돌리다 → 요즘: 로봇 청소기가 혼자 청소하다

then: pushing the vacuum cleaner round yourself → now: the robot vacuum does it on its own

2) 예전: 물건을 살 때 꼭 돈을 챙겨 가다 → 요즘: 휴대 전화만 가져가다

then: always taking cash with you to buy things → now: taking nothing but your phone

3) 예전: 주말마다 고향 음식을 요리하다 → 요즘: 배달 앱으로 간편하게 음식을 주문하다

then: cooking food from home every weekend → now: ordering easily on a delivery app

4) 예전: 밤에 야식을 자주 먹다 → 요즘: 건강을 위해서 운동을 하다

then: often eating late at night → now: exercising for your health

연습 2 — 여러분은 이럴 때 무엇을 해요? '-곤 하다'를 사용하여 친구들과 이야기해 보세요.

스트레스를 받을 때

when you're stressed

고향 생각이 날 때

when you miss home

친구를 만나서 놀 때

when you meet friends

저는 스트레스를 받을 때 휴대 전화로 게임을 하곤 해요. 그러면 스트레스가 풀려요.

When I'm stressed I tend to play a game on my phone. That takes the stress off.

스트레스를 받다 — literally "to receive stress" — is how Korean says you are under strain, and 스트레스가 풀리다, "the stress comes undone", is how you say it lifts. Both take the noun as subject or object rather than describing you directly.

말하기

Speaking

고천 씨와 후엔 씨가 로봇 청소기를 보면서 이야기합니다. 다음 대화처럼 이야기해 보세요.

Gochon and Huen are talking while looking at a robot vacuum. Practise a conversation like this one.

- 고천** 후엔 씨, 어서 오세요. 여기 소파에 앉아서 차 한 잔 하세요.
Huen, do come in. Sit here on the sofa and have a cup of tea.
- 후엔** 네, 고마워요. 그런데 고천 씨 옆에 있는 그건 뭐예요?
Thank you. By the way, what's that beside you?
- 고천** 아, 이건 로봇 청소기예요. 이번에 새로 나와서 샀어요.
Ah, this is a robot vacuum. A new one came out, so I bought it.
- 후엔** 아, 그래요? 저는 체중계인 줄 알았어요. 사용해 보니까 어때요?
Oh really? I thought it was a bathroom scale. How is it to use?
- 고천** 버튼만 누르면 청소가 돼서 아주 편리해요. 로봇 청소기가 없을 때는 힘들게 청소하곤 했는데…….
You just press the button and it cleans, so it's very handy. Before I had it, cleaning used to be hard work...
- 후엔** 그러게요. 세상 참 좋아졌어요. 손가락 하나로 집 안 청소를 다 할 수 있고요. 저도 하나 구입하고 싶어요.
I know. The world really has got better. You can clean the whole house with one finger. I'd like to get one myself.

Swap in these sets

1) 로봇 청소기 | 체중계 | 버튼만 누르면 청소가 되다, 로봇 청소기가 없을 때는 힘들게 청소하다 | 손가락 하나로 집 안 청소를 다 할 수 있다

a robot vacuum | a bathroom scale | you press a button and it cleans; before, cleaning was hard work | you can clean the whole house with one finger

2) 인공 지능 스피커 | 공기 청정기 | 전자 제품을 말로 켤 수 있다, 예전에는 전자 제품의 버튼을 눌러서 켜거나 끄다 | 목소리로 집 안 전자 제품을 모두 조종할 수 있다

a smart speaker | an air purifier | you can switch appliances on by speaking; before, you pressed their buttons | you can work every appliance in the house by voice

체중계인 줄 알았어요 is the noun form of the first grammar point, and it is doing real work here: Huen has mistaken a round black disc on the floor for a set of scales. Both grammar points sit in the same short exchange — the mistaken belief, then 청소하곤 했는데 for how things used to be.

The trailing after 청소하곤 했는데 is deliberate. -는데 sets something up and then trails off, leaving the contrast unsaid: "I used to clean the hard way, whereas now...". Korean speakers leave that hanging very often, and finishing the sentence would sound heavier than intended.

세상 참 좋아졌어요 — "the world has really got better" — is a set remark older Koreans make about new technology, usually half admiring and half rueful. It is worth recognising rather than translating literally when you hear it.

연습 2 — 다음 최신 제품의 장점에 대해 친구와 이야기해 보세요.

휴대 전화 번역기 앱

a phone translation app

가상 현실(VR) 게임

a virtual reality game

번역이 필요할 때 다른 나라의 언어로 바꿀 수 있다.

When you need a translation, it can turn it into another country's language.

실제로 하는 것 같은 경험을 할 수 있다.

You can have an experience that feels like the real thing.

단어장 — New words

체중계

a bathroom scale

공기 청정기

an air purifier

조종하다

to operate, to control

듣기 · 발음

Listening · Pronunciation

여러분은 '인공 지능(AI)'이라고 하면 무엇이 생각납니까? 인공 지능이 병원에서는 어떻게 활용되고 있을까요?

What comes to mind when you hear "AI"? How might it be used in a hospital?

인공 지능 스피커가 환자에게 안내 서비스를 제공해요.

A smart speaker gives patients information.

인공 지능이 엑스레이(X-ray) 영상을 분석해요.

AI analyses X-ray images.

듣기 — 방송에서 사회자와 기자가 이야기합니다

1) 병원에서 인공 지능이 하는 일이 아닌 것은 무엇입니까?

Which is NOT something AI does in a hospital?

① 환자를 직접 치료한다.

It treats the patient itself.

② 환자의 아픈 곳을 찾아 준다.

It finds where the patient is unwell.

③ 환자의 치료 방법을 알려 준다.

It suggests how to treat the patient.

④ 환자를 진료한 후 결과를 분석한다.

It analyses the results after an examination.

2) 들은 내용과 같으면 ○, 다르면 × 하세요.

Mark ○ if it matches what you heard, × if not.

① 인공 지능 때문에 의사의 일자리가 줄어든다.

AI is reducing the number of jobs for doctors. ○ / ×

② 의사는 인공 지능이 분석한 자료를 활용하여 치료 방법을 찾는다.

Doctors use the data AI has analysed to work out a treatment. ○ / ×

3) 병원에서 인공 지능을 이용하면 환자에게 좋은 점이 무엇입니까?

What is the benefit to patients when a hospital uses AI?

Question 1 asks for the odd one out — 아닌 것, underlined in the book. Three of the four options are things the recording says AI does; you are hunting the one it does not. Read all four before the audio starts, because you only get one pass.

발음 — 외래어 표기와 된소리

외래어 표기에는 된소리(ㄲ, ㄸ, ㅃ, ㅆ, ㅉ)를 쓰지 않는 것이 원칙이다.

As a rule, loanwords are not spelt with the tense consonants ㄲ, ㄸ, ㅃ, ㅆ, ㅉ.

그러므로 실제 발음과 표기에 약간의 차이가 있을 수 있다.

So there can be a small gap between how a loanword is written and how it is actually said.

게임

[깨임]

kke-im

버스

[뻬스]

ppeo-seu

사인해 주세요

[싸인해 주세요]

ssa-in-hae ju-se-yo

This page is the opposite of every other pronunciation page you have met. Elsewhere the spelling is fixed and the sound changes around it. Here the sound never changed — Koreans have always said [뻬스] — and it is the

spelling that was chosen not to show it, by a rule about how foreign words get written.

So do not "correct" your pronunciation towards the spelling. Say 버스 as [빠스] and 게임 as [깨임]; saying them with a plain ㅅ or ㅈ is what marks a learner out. The written form is a convention of the dictionary, not an instruction to your mouth.

연습 — 다음을 듣고 따라 읽으세요.

1) 휴대 전화로 게임을 많이 해요.

I play a lot of games on my phone.

3) 사장님, 여기 서류에 사인해 주세요.

Please sign this document here.

2) 버스 정류장이 어디에 있어요?

Where is the bus stop?

단어장 — New words

치료하다

to treat, to cure

수집하다

to collect, to gather

분석하다

to analyse

활용하다

to put to use

읽기 1

Reading 1

다음은 우리의 생활에 어떤 변화를 가져왔습니까? 이야기해 보세요.

What changes have these brought to our lives? Talk about it.

광고 문구 — Advertising lines

하늘 위를 나는 소방차~ 드론!

A fire engine that flies through the sky — the drone!

사람 대신~ 지능형 로봇!

In place of a person — the intelligent robot!

집 안의 모든 전자 제품을 내 손안에서~ 사물 인터넷!

Every appliance in the house in the palm of your hand — the internet of things!

알아서 척척~ 구석구석 깨끗하게~ 로봇 청소기!

Working it out for itself, into every last corner — the robot vacuum!

운전 중 휴식을~ 자율 주행!

Rest while you drive — self-driving!

거실에서 축구를 즐기다 가상 현실!

Enjoy football from your living room — virtual reality!

These are written as advertising copy, which is why they end in an exclamation and a tilde rather than a verb. The ~ is a Korean typographic mark for a drawn-out, sing-song delivery — read 척척~ as if the voice lingers on it.

척척 and 구석구석 are both doubled words, and they carry the whole flavour of the line. 척척 means doing something briskly and without being told; 구석구석 means into every nook. A single adverb doing the work of a clause, as on the headline page of chapter 2.

다음 단어와 관련 있는 문장을 연결해 보세요.

Match each word to the sentence it goes with.

단어 — The words

1) 응답하다

to respond, to answer back

2) 제어하다

to control

3) 체험하다

to experience first hand

4) 작동하다

to operate, to make run

문장 — The sentences

시작 버튼을 눌러 로봇 청소기를 움직이게 한다.

You press the start button to set the robot vacuum moving.

인공 지능은 사람들이 말로 질문하면 듣고 대답한다.

AI listens when people ask aloud, and answers.

휴대 전화 하나로 집 안의 모든 가전 기기를 조종할 수 있다.

With a single phone you can work every appliance in the house.

가상 현실(VR) 카페에서는 가상 현실을 직접 경험할 수 있다.

At a VR café you can experience virtual reality for yourself.

The four verbs are close enough that the exercise is really about the bold word in each sentence: 움직이게 한다 for 작동하다, 대답한다 for 응답하다, 조종할 수 있다 for 제어하다, 직접 경험할 수 있다 for 체험하다. Match the plain word to the technical one and the exercise solves itself.

읽기 2

Reading 2

다음은 과학 기술 발전에 대한 글입니다. 잘 읽고 질문에 답해 보세요.

Below is a piece about the advance of science and technology. Read it and answer the questions.

과학 기술의 발전과 생활의 편리함 — Technology and the convenience of daily life

우리 사회는 끊임없이 발전하고 있다. 사람들은 더 나은 삶을 위해 새로운 것을 개발하고 기술을 발전시킨다.
Our society advances without pause. People develop new things and push technology forward in search of a better life.

최근에는 현실과 가상의 세계, 그리고 모든 사물을 하나로 연결하려는 움직임이 나타나고 있다.
Lately there has been a move to join the real world, the virtual world and every object into one.

예전에는 사람이 직접 모든 일을 하곤 했지만 요즘은 과학 기술이 사람의 일을 대신해 준다. 어떠한 기술이 이런 일을 가능하게 만들어 줄까?

People used to do everything themselves; now technology does it for them. What kinds of technology make that possible?

인공 지능은 음성으로 정보 검색이 가능하다. 인공 지능 스피커는 궁금한 것을 말하면 알아서 대답해 준다.
AI can search for information by voice. Ask a smart speaker what you want to know and it works out the answer for you.

(㉠) 오늘의 날씨나 일정 등을 물어보면 바로 응답한다.

(㉠) Ask about today's weather or your schedule and it replies at once.

또한 최근 많이 사용되는 로봇 청소기 외에 의료 분야에서도 로봇이 주목받고 있다. 실버 로봇은 몸이 불편한 노인들의 식사와 샤워를 돕기도 한다.

Besides the robot vacuums now in wide use, robots are drawing attention in medicine too. Care robots help older people with limited mobility to eat and to shower.

사물 인터넷(IoT)은 휴대 전화 하나로 집 안의 모든 것을 제어할 수 있다.

The internet of things lets you control everything in the house from a single phone.

(㉡) 휴대 전화로 불을 켜거나 끄고 창문을 열거나 닫을 수 있다.

(㉡) You can turn the lights on and off and open and close the windows from your phone.

가상 현실은 우리가 실제처럼 보고, 듣고, 느낄 수 있게 하는 기술이다. 집에서도 가상 현실(VR) 기기를 이용해서 가고 싶은 관광지를 가상 현실 속에서 체험할 수 있다.

Virtual reality is the technology that lets us see, hear and feel as though something were real. Even at home, a VR device lets you visit a place you want to see inside virtual reality.

그동안 기술의 개발과 발전은 우리의 삶을 편리하게 만들어 왔다. 이제 사람들은 새로운 기술이 앞으로의 사회를 어떻게 바꾸어 갈지 기대하고 있다.

Developing technology has made our lives easier all along. Now people are looking forward to seeing how new technology will reshape the society ahead.

질문 — Questions

1) 윗글의 중심 생각은 무엇입니까?

What is the main idea of the passage?

① 휴대 전화로 모든 집안일을 한다.

All housework is done by phone.

③ 최근에는 다양한 곳에서 로봇을 사용한다.

Robots are now used in many places.

② 우리 사회를 끊임없이 발전시켜야 한다.

We must keep advancing our society.

④ 과학 기술의 발전은 생활을 편리하게 만들었다.

Advancing technology has made life convenient.

2) 윗글의 내용과 같으면 ○, 다르면 × 하세요.

Mark ○ if it matches the passage, × if not.

① 가상 현실은 직접 체험을 하는 활동이다.

Virtual reality is a hands-on experience. ○ / ×

② 로봇은 몸이 불편한 사람의 일을 도와준다.

Robots help people with limited mobility. ○ / ×

③ 휴대 전화로 집 안의 전자 기기를 작동한다.

You operate the home's appliances by phone. ○ / ×

3) ㉠과 ㉡의 빈칸에 공통으로 들어갈 말은 무엇입니까?

Which expression fits both blanks, ㉠ and ㉡?

① 이에 반해

in contrast to this

② 예를 들어

for example

③ 이와 비교하면

compared with this

④ 그럼에도 불구하고

even so, nevertheless

Question 3 is answerable without knowing the vocabulary. Look at what surrounds each blank: a general claim, then a specific instance of it — AI answers questions, blank, it tells you today's weather. Only a connector meaning "for example" fits that shape, and the other three all signal a turn or a contrast that never arrives.

Question 1 asks for 중심 생각, the main idea. ①, ② and ③ each appear in the text but only as one detail apiece; the title itself points at the answer. When a Korean reading passage has a title, read it as a summary rather than decoration.

실버 로봇 uses 실버 (silver) as Korean's polite word for the elderly — 실버 산업, 실버 타운. It is a Korean coinage from an English word, so you will not find it used this way in English. Words like this are called 콩글리시, and they are worth noting when you meet them.

단어장 — New words

끊임없이

without pause

발전하다

to advance, to develop

개발하다

to develop, to create

음성

voice

주목받다

to draw attention

기대하다

to look forward to

쓰기

Writing

생활 속에서 우리에게 편리함을 주는 제품에는 무엇이 있습니까? 그 제품이 나오기 전과 후의 우리 생활이 어떻게 다른지니까?

Which products make daily life easier? How was life different before and after each one appeared?

제품 — 세탁기 (a washing machine)

나오기 전) 시간이 오래 걸리고 많은 양의 물이 필요했다.

Before: it took a long time and a great deal of water.

나오기 전) 손으로 직접 빨래를 하니까 허리와 어깨가 아파서 너무 힘들었다.

Before: washing by hand made your back and shoulders ache — it was very hard work.

나온 후) 빨래를 세탁기에 돌리고 다른 일을 할 수 있어서 시간을 절약할 수 있다.

After: you can put a wash on and get on with something else, so it saves time.

과학 기술의 발전으로 우리의 생활에 어떤 변화가 있었습니까? 우리에게 편리함을 주는 제품이 나오기 전과 후를 비교하는 글을 써 보세요.

What changes has technology brought to our lives? Write a piece comparing life before and after a product that makes things easier.

The 세탁기 entry above is a worked example, and the original page leaves a second row blank for a product of your own. Do the same: pick one product, list two or three points for 나오기 전 and two or three for 나온 후, and only then write. Those two lists become your two paragraphs.

This is where -곤 하다 earns its place. Use the past 곤 했다 for every "before" point — 손으로 직접 빨래를 하곤 했습니다 — and the plain present for the "after". Keeping that split makes the comparison audible without a single 그러나.

Write in the 습니다 style throughout, as in chapter 2. Note also 절약하다, "to save" in the sense of time or money — 시간을 절약하다, 돈을 절약하다 — which is the natural verb for the benefit half of your comparison.

문화와 정보 — 온돌

Culture & information — Ondol, the heated floor

온돌은 한국의 전통적인 난방 방식이다.

Ondol is Korea's traditional way of heating a home.

온돌은 불을 때는 아궁이, 아궁이에서 나온 열기로 방을 따뜻하게 만드는 구들(방바닥 아래에 까는 넓은 돌), 연기가 밖으로 빠져나가는 통로인 굴뚝으로 이루어진다.

It is made up of the 아궁이, the firebox where the fire is lit; the 구들, broad flat stones laid under the floor that warm the room with the heat from it; and the 굴뚝, the chimney through which the smoke leaves.

온돌은 구들이 오랫동안 온기를 지니기 때문에 한국 사람들은 춥고 긴 겨울밤에도 추위를 견딜 수 있었다.

Because those stones hold their warmth for a long time, Koreans could bear the cold through long winter nights.

이뿐만 아니라 아궁이 위에 솥을 걸어 놓고 밥을 하거나 아궁이 불을 이용하여 요리를 할 수 있기 때문에 온돌은 일석이조이다.

Not only that — you could hang a cauldron over the firebox to cook rice, or use its flame for other cooking, so ondol was two birds with one stone.

이렇게 온돌에 익숙해진 한국 사람들은 지금도 방바닥을 데우는 방식으로 난방을 하고 있다.

Having grown used to ondol, Koreans still heat their homes by warming the floor.

다만 전과는 다르게 아궁이에 불을 때는 방식이 아니라 보일러를 이용하여 뜨거운 물이 방바닥 아래를 흐르게 하는 방식을 쓰고 있다.

The difference is that instead of a fire in a firebox, a boiler now sends hot water running under the floor.

일석이조 is 一石二鳥, "one stone, two birds" — the same image as the English saying. Korean uses these four-character idioms far more readily than English uses Latin ones, and this one turns up in ordinary conversation, not just in writing.

Ondol explains a good deal of daily life in Korea that otherwise seems arbitrary. Shoes come off at the door because the floor is the warm, clean surface. People sit and sleep on it. And a Korean flat is heated from below, which is why the controller on your wall is labelled 보일러 rather than anything to do with air.

불을 때다 is the specific verb for feeding a fire in a stove or firebox — not 불을 켜다, which is for switching on a light. It is worth keeping the two apart, because 켜다 is what the smart speaker on the previous pages does.

질문 — Questions

1) 온돌의 구조를 간단하게 설명해 보세요.

Describe briefly how an ondol is built.

2) 온돌과 현대 한국인의 난방 방식의 공통점과 차이점은 무엇입니까?

What do the old ondol and modern Korean heating have in common, and how do they differ?

3) 여러분 고향에서는 난방 또는 냉방을 어떻게 합니까?

How do people heat or cool their homes where you come from?

배운 어휘 확인

Vocabulary checklist

배운 어휘 확인 — Vocabulary checklist

인공 지능(AI) artificial intelligence	로봇 청소기 a robot vacuum	인공 지능 스피커 a smart speaker	자율 주행차 a self-driving car
스리디(3D) 프린터 a 3D printer	드론 a drone	가상 현실(VR) 게임 a VR game	무인 편의점 an unstaffed shop
모바일 앱 a mobile app	체중계 a bathroom scale	공기 청정기 an air purifier	조종하다 to operate
치료하다 to treat	수집하다 to collect	분석하다 to analyse	활용하다 to put to use
지능형 intelligent, smart	사물 인터넷(IoT) the internet of things	응답하다 to respond	제어하다 to control
체험하다 to experience first hand	작동하다 to operate, to run	끊임없이 without pause	발전하다 to advance
개발하다 to develop	음성 voice	주목받다 to draw attention	기대하다 to look forward to

Notice how many of these are 하다 verbs built on one Sino-Korean root: 분석, 활용, 응답, 제어, 체험, 작동, 발전, 개발. Learn the root and you get the noun free — 분석 is an analysis, 분석하다 is to analyse — which is how this whole technical vocabulary is put together.